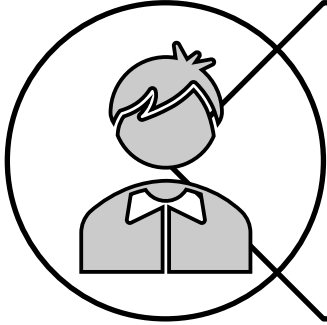


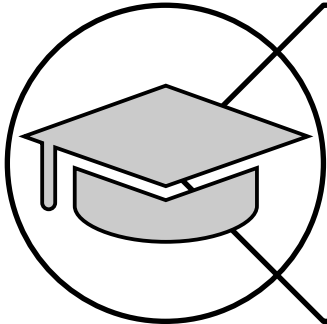
CLASE 0

Presentación normativa asignatura MYF2069

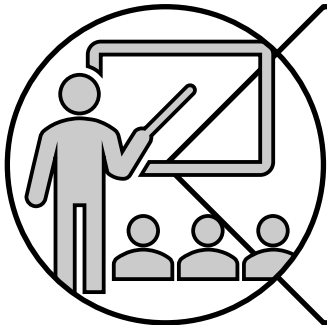
Presentación docente



Nombre



Título/Grados académicos



Experiencia laboral/docencia/investigación

Distribución de carga académica (18 semanas)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36 2 Módulos de clases expositivas semanales	0	18 1 Módulo de ayudantía semanal	36 2 Módulos de taller práctico semanales	0	54 Estudio personal y trabajo investigativo	0	144

Resultados de aprendizaje (RAA)

RAA 1	RAA 2	RAA 3	RAA 4	RAA 5	RAA 6
Identificar los procesos fisiológicos y moleculares que ocurren en el músculo esquelético en el contexto de las adaptaciones al ejercicio físico.	Describir la función del sistema nervioso central y periférico, en el contexto de su contribución a la realización del movimiento humano.	Describir la función y regulación del Sistema Endocrino relacionadas con procesos fisiológicos y de control de la homeostasis, durante la actividad física.	Describir la función del sistema Cardiovascular y Respiratorio vinculados a los procesos fisiológicos en la mantención de la homeostasis.	Describir la función del Sistema Renal y Digestivo, de acuerdo con su contribución a la mantención de la homeostasis.	Demostrar conductas de respeto y responsabilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje, cumpliendo con las normas de convivencia y colaboración en actividades desarrolladas con sus pares y docentes.

Unidad I. Generalidades de fisiología

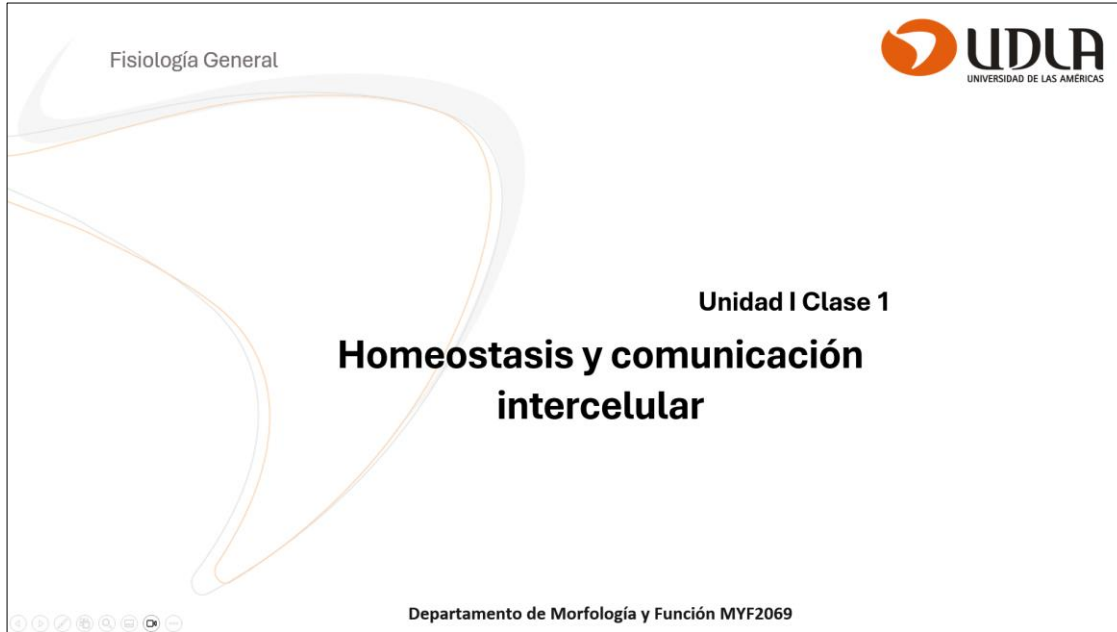
- **Generalidades de fisiología.**
- **Generalidades del sistema nervioso.**
- **Sistema nervioso autónomo y somático. Actividad muscular.**

Unidad II. Fisiología endocrina

Unidad IV. Fisiología digestiva y renal

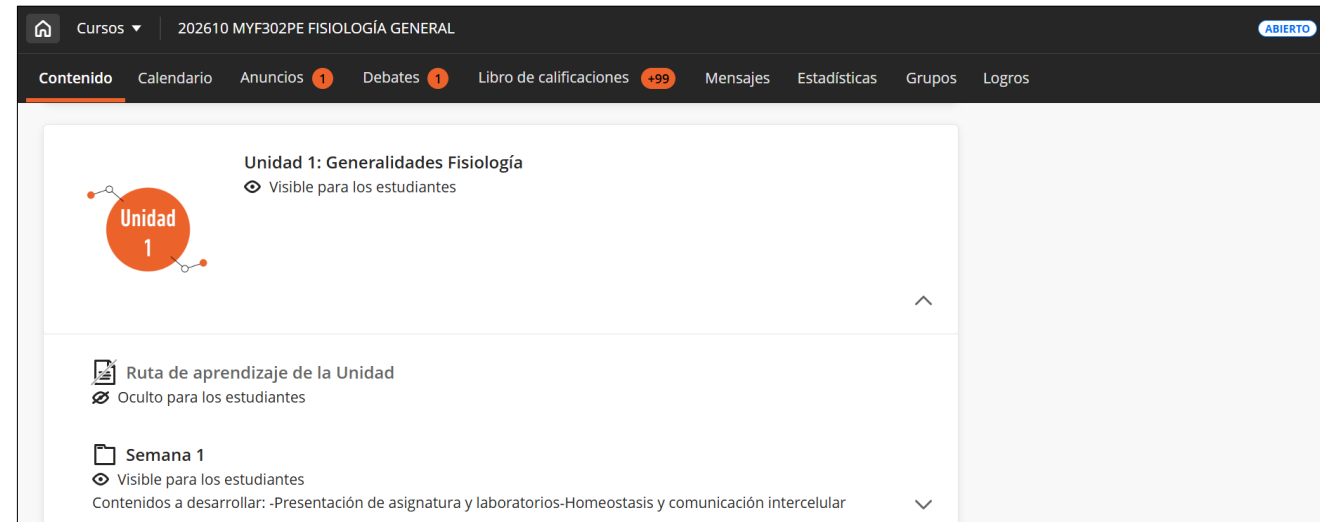
Unidad III. Fisiología cardiovascular y respiratoria

Actividades en cátedra



Material organizado por unidades y semanas en plataforma **Blackboard**

Clases expositivas



Actividades de taller

Guías de taller

Lectura **previa** al desarrollo de actividades



Facultad de Salud y Ciencias Sociales.
Departamento de Morfología y Función.

Guía de Taller: Mecanismos de Transporte Celular Actividad 1: Simulación de Difusión Simple

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta actividad, los estudiantes serán capaces de:

1. Definir difusión simple y explicar su mecanismo
2. Identificar las variables que afectan la velocidad de difusión
3. Predecir qué moléculas pueden atravesar membranas según su peso molecular
4. Interpretar resultados experimentales sobre permeabilidad membranar
5. Relacionar el tamaño molecular con la capacidad de difusión

Fundamentos Teóricos

Difusión Simple

Recordemos que todas las moléculas poseen energía cinética y están en constante movimiento. A medida que las moléculas se mueven aleatoriamente a altas velocidades, chocan y rebotan entre sí, cambiando de dirección con cada colisión. Para una temperatura dada, toda la materia tiene aproximadamente la misma energía cinética promedio. Las moléculas más pequeñas tienden a moverse más rápido que las moléculas más grandes porque la energía cinética está directamente relacionada tanto con la masa como con la velocidad ($KE = \frac{1}{2}mv^2$).

Cuando existe un gradiente de concentración (diferencia de concentración), el efecto neto de este movimiento molecular aleatorio es que las moléculas finalmente se distribuyen uniformemente por todo el entorno, en otras palabras, se produce la difusión. La difusión es el movimiento de moléculas desde una región de mayor concentración a una región de menor concentración. La fuerza impulsora detrás de la difusión es la energía cinética de las propias moléculas.

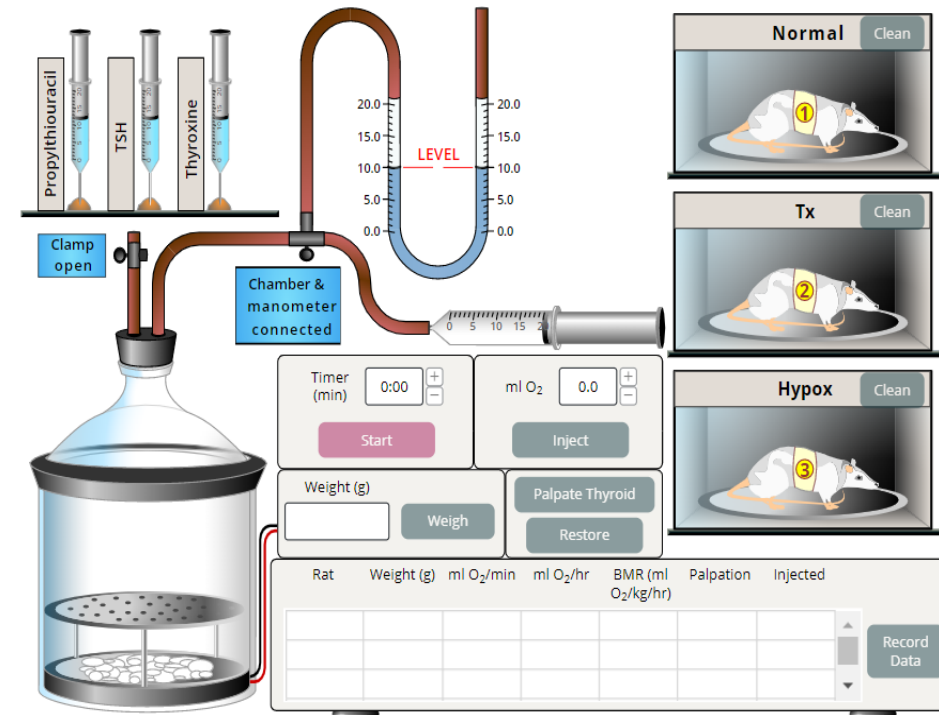
La difusión de las partículas dentro y fuera de las células es modificada por la membrana plasmática, que es una barrera física. En general, las moléculas se difunden pasivamente a través de la membrana plasmática si son lo suficientemente pequeñas como para pasar a través de sus poros (y son ayudadas por un gradiente eléctrico y/o de concentración) o si pueden disolverse en la porción lipídica de la membrana (como en el caso de CO_2 y O_2). Una membrana se denomina selectivamente permeable, diferencialmente permeable o semipermeable si permite el paso de algunas partículas de soluto (moléculas) pero no de otras.

La difusión de partículas de soluto disueltas en agua a través de una membrana selectivamente permeable se denomina difusión simple. La difusión del agua a través de una membrana diferencialmente permeable se denomina ósmosis. Tanto la difusión simple como la ósmosis implican el movimiento de una sustancia desde un área de su mayor concentración a un área de su

1

Actividad práctica: Laboratorio simulado

- **PhysioEx (Versión 10.0)**
- Enlaces de acceso en cada guía de taller
- Análisis de experimentos simulados
- **Presentación de resultados**



Ayudantías

- **Modalidad:** Online Sincrónicas
- 1 módulo semanal.
- Guías de repaso para ayudantías
 - Trabajo autónomo del estudiante
- Ayudante actúa como corrector y retroalimentador del material, reforzando conceptos claves.

 UDLA 	
<u>Orientaciones actividad ayudantía</u>	
Asignatura	MYF2069 – Fisiología general
Unidad	Generalidades de fisiología, sistema nervioso autónomo, somático y actividad muscular.
Semana / Clase	Semana 1
Resultados de aprendizaje	RA1: Identificar los procesos fisiológicos y moleculares que ocurren en el músculo esquelético en el contexto de las adaptaciones al ejercicio físico. RA2: Describir la función del sistema nervioso central y periférico, en el contexto de su contribución a la realización del movimiento humano. RA6: Demostrar conductas de respeto y responsabilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje, cumpliendo con las normas de convivencia y colaboración en actividades.
Objetivos de trabajo	Guía de repaso

Estrategias de acompañamiento (Blackboard UDLA)

Descubre tu Perfil de Aprendizaje y Barreras para el Aprendizaje

EVALUACIÓN DUAL

- **Estilos VARK:** Visual, Auditivo, Kinestésico, Lecto-escritor
- **Barreras:** Emocionales, motivacionales, hábitos, preparación previa

PERFILES DE APRENDIZAJE VARK



Visual

Mapas conceptuales, diagramas, infografías



Auditivo

Grabaciones, explicación oral, discusiones



Kinestésico

Práctica activa, simulacros, movimiento



Lecto-Escritor

Resúmenes, notas estructuradas, esquemas

Aprender a Estudiar Estudiando

¿QUÉ ES?

Módulos HTML interactivos que enseñan técnicas de estudio **usando el contenido real** que será evaluado en las pruebas.

TÉCNICAS INCLUIDAS



Mapa Conceptual

Organización jerárquica de conceptos



Diagrama de Flujo

Procesos secuenciales paso a paso



Cuadro Comparativo

Diferencias y similitudes



Tabla de Síntesis

Información organizada



Preguntas Clave

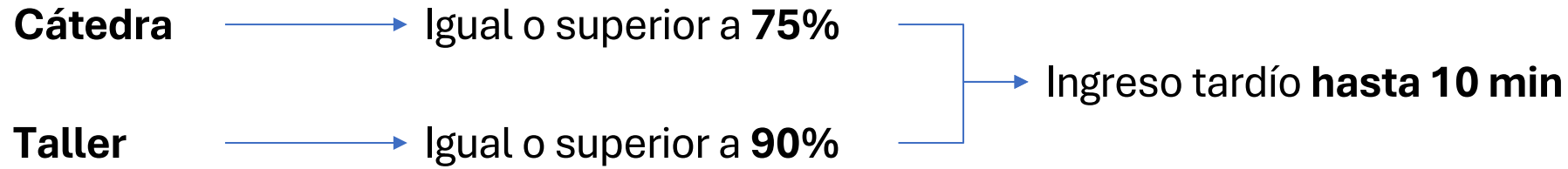
4 niveles cognitivos



Plan Integrado

Estrategia completa de estudio

Asistencia



Inasistencia a cátedras y examen

- Justificación mediante certificado médico.
 - Dentro de un **plazo no superior a 72hr** desde la fecha de la actividad de evaluación que se justifica.
 - Enviar correo **a la coordinación de su carrera.**
 - Es habilitante para rendir prueba **Recuperativa.**

Estrategias evaluativas - Cátedras

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Modalidad / Jornada	Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
TODOS	CATEDRA 1	RAA1, RAA2	1	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
TODOS	CATEDRA 2	RAA2	2	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
TODOS	CATEDRA 3	RAA4	3	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
TODOS	CATEDRA 4	RAA5	4	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
TODOS	CATEDRA RECUPERATIVA	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5	1,2,3,4	Situación tipo prueba respuesta única.	Ítems de respuesta cerrada (escrita u online)

- **Pruebas de Cátedra (60%)**
 - **Presencial (PR) (100%)** - **Contenidos de cátedra** (100 min de duración)
 - Se realizan en horario de cátedra
 - Compuestas por **35** preguntas de selección única, **10** términos pareados y **5** Desarrollo Breve.

Estrategias evaluativas - Taller

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Modalidad / Jornada	Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
TODOS	EJERCICIO 1	RAA1, RAA2, RAA6	1	Recurso didáctico concreto	Pauta de evaluación
TODOS	EJERCICIO 2	RAA2, RAA3, RAA6	2	Recurso didáctico concreto	Pauta de evaluación
TODOS	EJERCICIO 3	RAA3, RAA4, RAA6	3	Recurso didáctico concreto	Pauta de evaluación
TODOS	EJERCICIO 4	RAA4, RAA5, RAA6	4	Recurso didáctico concreto	Pauta de evaluación
TODOS	EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5	1,2,3,4	Recurso didáctico concreto	Pauta de evaluación

- **Ejercicio de taller (10%)**
 - **Presencial (PR) (100%)**
 - 4 ejercicios. Se realizan en horario de taller
 - Parte 1: Resolución de caso asociado a situación de actividad o ejercicio físico.
 - Deben responder preguntas de desarrollo
 - Parte 2: Prueba de selección única (10 preguntas)

Estrategias evaluativas – Prueba recuperativa

Cátedras recuperativas:

La cátedra recuperativa es un instrumento de carácter global y único que se puede rendir bajo dos criterios excluyentes entre sí, es decir, es una prueba que contempla todos los contenidos y sólo se puede rendir en una instancia.

El primer criterio es aquel al que accede el estudiante que ha rendido con normalidad todas sus cátedras y tiene la opción de rendir una evaluación recuperativa para **cambiar la nota de cátedra en la que tiene la menor calificación**.

El segundo criterio es aquel al que accede **el estudiante que justificó adecuadamente su inasistencia** a alguna cátedra según lo descrito en punto anterior, lo que le permitirá reemplazar sólo esa nota cátedra.

No es posible recuperar de manera no presencial una evaluación práctica. Los ejercicios existentes en la asignatura se recuperarán solo por inasistencia a través de una evaluación global, tras justificación aceptada. Esta instancia se aplicará para recuperar solo una nota de ejercicio y se realizará exclusivamente en formato presencial. Los ejercicios en formato online no serán recuperables. No se realizarán recuperaciones para subir la peor nota de los ejercicios de la asignatura.

En ningún caso se podrán recuperar dos cátedras teóricas (temario de dicha evaluación corresponderá a los contenidos globales de la asignatura) o dos ejercicios. En los casos anteriores, las evaluaciones se rendirán en la **semana de "cátedras recuperativas"** según cronograma.

Los estudiantes que hayan sido sancionados disciplinariamente en alguna evaluación de la asignatura no tendrán opción a recuperar esa calificación. Lo anterior, incluye el realizar actividades de evaluación teórica o práctica, teniendo teléfonos celulares u otros medios de registro de audio o video, lápices con opción de borrado u otro similar.

Examen y cálculo de Note de Presentación a Examen (NPE)

Examen (30%)

- Presencial
- Preguntas de selección única
- Contenidos globales con temario

Eximición con 5,5

- Con o sin nota insuficiente (<4.0)

Departamento de Morfología y Función
 Asignatura: Fisiología General (MYF302)



NOMBRE NRC

CARRERA

ZIPGRADE.COM

1 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 18 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 34 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

2 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 19 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 35 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

3 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 20 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

4 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 21 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

5 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 22 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

6 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 23 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

7 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 24 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

8 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 25 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

9 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 26 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

10 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 27 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

11 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 28 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

12 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 29 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

13 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 30 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

14 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 31 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

15 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 32 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

16 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 33 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

17 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

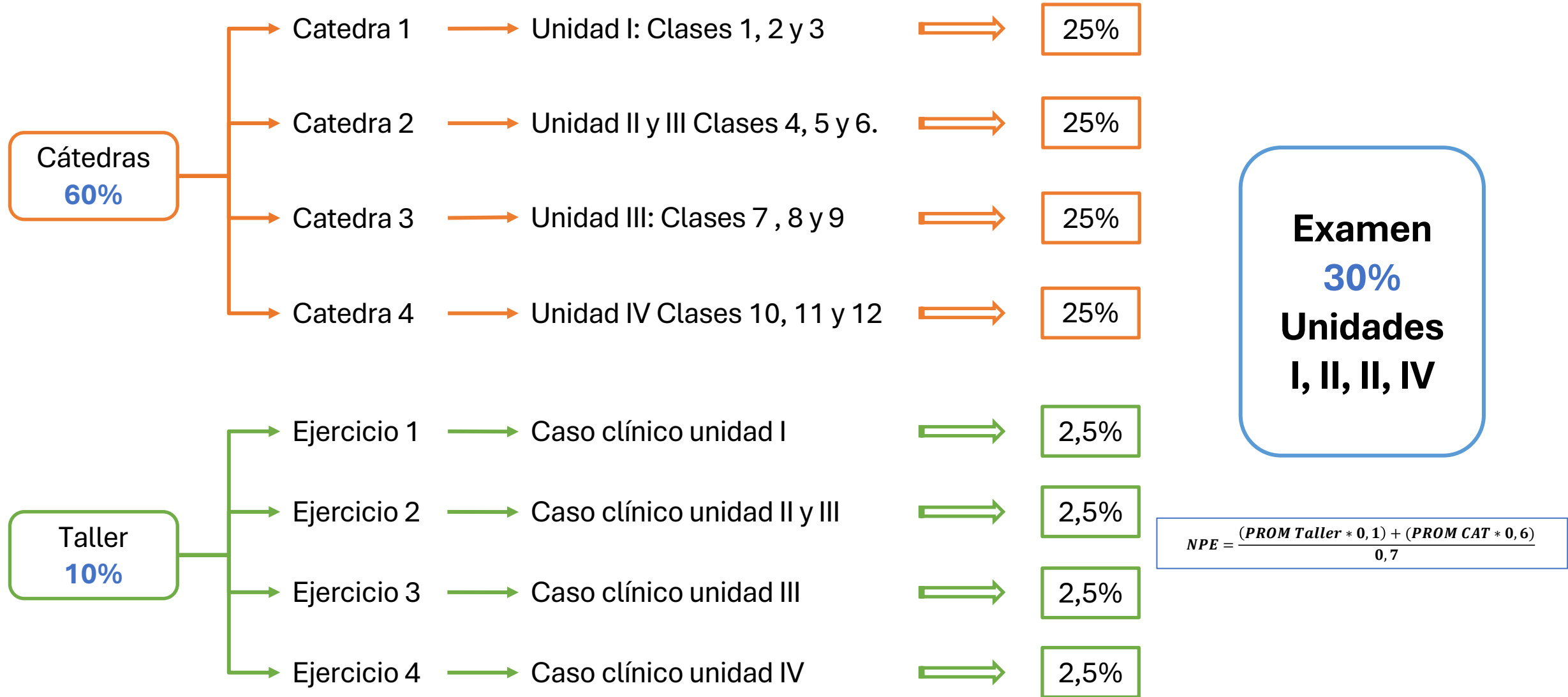
Key ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

MYF302 (4378)

RUN

$$NPE = \frac{(PROM\ Taller * 0,1) + (PROM\ CAT * 0,6)}{0,7}$$

Resumen de estrategias evaluativas



Recursos bibliográficos

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE						
8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA						
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Disponibilidad digitalizado
Costanzo, Linda S.	2022	Fisiologia	BARCELONA	ELSEVIER	19	
Costanzo, Linda S.	2018	Fisiologia	BARCELONA	ELSEVIER	20	
Silverthorn, Dee Unglaub - Johnson, Bruce R	2019	Fisiologia humana	MEXICO	MEDICA PANAMERICANA	1	
Silverthorn, Dee Unglaub - Johnson, Bruce R	2014	Fisiologia humana	MEXICO	MEDICA PANAMERICANA	91	
Silverthorn, Dee Unglaub	2009	Fisiologia humana	BUENOS AIRES	MEDICA PANAMERICANA	134	
Zao, Peter	2012	PhysioEx 9.0	MADRID	PEARSON	143	
Guyton, Arthur C. - Hall, John E	2011	Tratado de fisiologia medica	BARCELONA	ELSEVIER	54	
Guyton, Arthur C. - Hall, John E	2006	Tratado de fisiologia medica	MADRID	ELSEVIER	61	
Guyton, Arthur C. - Hall, John E.	2001	Tratado de fisiologia medica	MEXICO	MCGRAW - HILL INTERAMERICANA	15	
Guyton, Arthur C.	1996	Tratado de fisiologia medica	MADRID	MCGRAW - HILL INTERAMERICANA	1	
Koeppen, Bruce M	2009	Berne y Levy fisiologia	AMSTERDAM	ELSEVIER	196	
8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA						
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN	
Boron, Walter F - Boulpaep, Emile L	2017	Fisiologia medica	BARCELONA	ELSEVIER	9788491131250	
Thibodeau, Gary A. - Patton, Kevin T	2007	Anatomia y fisiologia	MADRID	ELSEVIER	9788480862356	

Cronograma 2026

SEM	FECHA	Unidad	Catedra	Taller	Actividad de Physioex
1	3-7 Ago	I	Presentación asignatura (normas) C1: Homeostasis y medio interno	Presentación normativas de taller G1: Mecanismos de transporte y permeabilidad celular	E1 - A1: Simulando diálisis (Difusión simple) E1 - A5: Simulando tranporte activo
2	10-14 Ago		C2: Potencial de membrana, potencial de acción	G2: Neurofisiología del impulso nervioso	E3 - A8: Comunicación sináptica química y liberación de neurotransmisor
3	17-21 Ago		C3: Contracción del músculo esquelético, cardíaco y liso	G3: Fisiología de la contracción muscular	E2 - A3: Efecto de la frecuencia de estímulo en la contracción muscular
4	24-28 Ago	CAT I (Clase 1, 2 y 3)			Ejercicio 1
5	31 Ago-4 Sep	II	C4: Sistema de control endocrino - Generalidades, control glicémico	G4: Control glicémico	E4 - A2: Glucosa plasmática, insulina y diabetes mellitus
6	7-11 Sep		C5: Sistema de control endocrino - Metabolismo y reporducción	G5: Regulación metabólica	E4 - A1: Metabolismo y hormona tiroidea
7	14-18 Sep	III	C6: Fisiología cardíaca	G6: Dinámica cardiovascular	E5 - A6: Efecto del volumen sistólico en la activiad de la bomba
8	21-25 Sep	CAT II (Clase 4 y 5)			Ejercicio 2
9	28 Sep-2 Oct	III	C7: Fisiología vascular y sangre	G7: Flujo sanguíneo	E5 - A1: Efecto del radio del vaso sanguíneo sobre el flujo sanguíneo E5 - A2: Efecto de la viscosidad de la sangre sobre el flujo sanguíneo
10	5-9 Oct		C8: Fisiología respiratoria - Ventilación	G8: Volumen pulmonar	E7 - A2: Espirometría comparativa
11	12-16 Oct		C9: Fisiología respiratoria - Difusión y afinidad de O ₂ y CO ₂	G9: Surfactante pulmonar	E7 - A3: Efecto del surfactante y la presión intrapleural sobre la respiración
12	19-23 Oct	SEMANA DE CONSOLIDACIÓN			
13	26-30 Oct	CAT III (Clase 6, 7, 8 y 9)			Ejercicio 3
14	2-6 Nov	IV	C10: Fisiología digestiva	G10: Actividad enzimática	E8 - A1: Evaluando la digestión de almidón por la amilasa salival E8 - A3: Evaluando la digestión de las proteínas por pepsina
15	9-13 Nov		C11: Fisiología renal - Filtración y respuesta endocrina	G11: Filtración glomerular	E9 - A1: Efecto del radio arteriolar en la filtración glomerular
16	16-20 Nov		C12: Fisiología renal - Control de pH y presión arterial	G12: Equilibrio ácido-base	E10 - A3: Respuesta renal ante una acidosis y alcalosis respiratoria
17	23-27 Nov	CAT IV (Clase 10, 11 y 12)			Ejercicio 4
18	30 Nov-4 Dic	Prueba recuperativa			Ejercicio (E); Actividad (A)
19	7-11 Dic	EXAMEN			
	13-dic	Cierre de semestre			
Clase (C)			Guía (G)		

Clase (C)

Guía (G)



UDLA
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS